(*Spirulina*) போன்றவற்றைக் குறிக்கிறது. பாசிகள், ஈஸ்ட், பூஞ்சை (அ) பாக்டீரியா போன்றவற்றை தனியாகவோ (அ) கலந்தோ (அ) சேர்த்தோ வளர்த்து அதிலிருந்து கிடைக்கும் புரதத்தை உணவின் உட்பொருளாகவோ (அ) புரதத்திற்கு மாற்று உணவாகவோ எடுத்துக் கொள்ளலாம். இவை மனிதர்கள் உண்பதற்கு ஏற்றவை. கால்நடைத் தீவனமாகவும் பயன்படுத்தலாம்.

8.2 தொழிற்கூடங்களின் உற்பத்திப் பொருட்களில் நுண்ணுயிரிகள்

மனிதர்கள் பயன்படுத்தும் எண்ணற்ற மதிப்புமிக்க பொருட்களை உருவாக்க நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பானங்கள், உயிர் எதிர்ப்பொருட்கள், கரிம அமிலங்கள், அமினோ அமிலங்கள், வைட்டமின்கள், உயிரி எரிபொருள், ஒற்றை செல் புரதம், நொதிகள், ஸ்டீராய்டுகள், தடுப்பூசிகள், மருந்துகள், போன்றவை தொழிற்சாலைகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. தொழிற்சாலைகளில் நுண்ணுயிரிகளை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்ய பெரிய **நொதிகலன்கள்** (*Fermentors*) தேவைப்படுகின்றன. தேவையான அளவு காற்றை உட்செலுத்தும் வசதி, வெப்பம் மற்றும் அமில காரத்தன்மை (*pH*) அளவுகளை நிர்வகிக்கும் அமைப்பு மேலும், அளவுக்கு அதிகமாக நிரம்பி வழியும் நுண்ணுயிர் கழிவுப்பொருளை வெளியேற்றும் வசதி ஆகியவற்றை உடைய மூடிய உயிர்வினைக்கலனே இந்நொதிகலனாகும்.

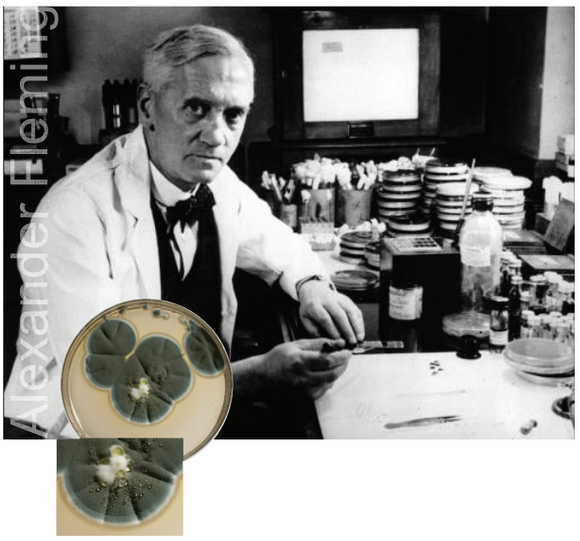
8.2.1 உயிர் எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தி

உயிர் எதிர்ப்பொருள் என்பவை நுண்ணுயிரிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் வேதிப்பொருட்கள் ஆகும். இது குறைந்த செறிவில், நோயை உண்டாக்கும் பிற நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை தடுக்கவோ அல்லது கொல்லவோ செய்யும். உயிர் எதிர்ப்பொருள் என்பது "**உயிரிக்கு எதிரானவை**" என பொருள்படும். இவை, பிளேக், மூளைப்படல அழற்சி, தொண்டை அடைப்பான், சிபிலிஸ் (கிரந்தி), தொழு நோய், காச நோய் போன்ற நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகின்றன. ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் என்ற உயிர்எதிர்ப்பொருளை **செல்மேன் வேக்ஸ்மேன்** (Selman Waksman) என்பவர் கண்டறிந்தார். அது மட்டுமின்றி *1943* ஆம் ஆண்டில் **உயிர் எதிர்பொருள்** என்ற சொல்லையும் முதலில் அவர் பயன்படுத்தினார்.

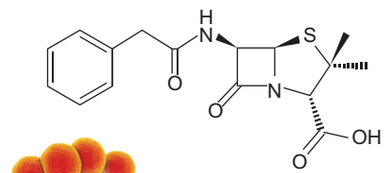
i) **நுண்ணுயிர் பகைமை** (Antibiosis): நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளை கொல்வது உயிர் எதிர்ப்பொருளின் பண்பாகும்.

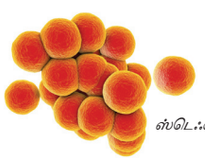
ii) பலதரப்பட்ட நோய்களை உண்டாக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களை எதிர்த்து **பரந்த செயலாற்றலுள்ள உயிர் எதிர்பொருள்கள்** (Broad spectrum antibiotics) செயல்படுகின்றன.

iii) **குறுகிய செயலாற்றலுள்ள உயிர் எதிர்பொருள்கள்** (Narrow spectrum antibiotics) குறிப்பிட்ட நோய்களை தோற்றுவிக்கும் பாக்டீரீயக் குழுக்களை மட்டுமே எதிர்த்து செயல்படுகின்றன.



பெனிசிலியம் கிரைசோஜீனம்





ஸ்டெப்பைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ்

படம் 8.1 பெனிசிலின் கண்டுபிடித்தல் (அலெக்ஸாண்டர் ஃபிளமிங்)

அலெக்ஸாண்டர் ஃபிளமிங் (*Alexander Fleming*) ஸ்டெபைலோகாக்கை (*Staphylo cocci*) பாக்டீரியா பற்றிய ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டிருந்த போது சரியாக சுத்தம் செய்யப்படாத கண்ணாடி தட்டு ஒன்றில் பச்சை பூஞ்சை வளர்ந்திருப்பதையும் அதனைச் சுற்றி ஸ்டெபைலோகாக்கை வளரமுடியவில்லை என்பதையும் கண்டார். அதற்கு காரணம் அந்த பூஞ்சையிலிருந்து உற்பத்தியான வேதிப்பொருள் என்பதையும்

XII Std Biology-Zoology Chapter-8 TM.indd 164 27/12/2022 19:14:45